Cours 5 : Correction

2.1 Equation horaire du mouvement

D'après la deuxième loi de Newton :

$$\sum \vec{F}_{\text{ext}} = m\vec{a}$$

Le système est uniquement soumis à son poids :

$$\vec{P} = m\vec{g}$$

donc :

$$m\vec{g} = m\vec{a}$$

d'où :

$$\boxed{\vec{a} = \vec{g}}$$

Dans le repère choisi :

$$\boxed{\vec{a}(t)\begin{cases} a_x = 0, \\ a_y = -g, \\ a_z = 0. \end{cases}}$$

En intégrant par rapport au temps :

$$\vec{v}(t)\begin{cases} v_x(t) = C_x, \\ v_y(t) = -gt + C_y, \\ v_z(t) = C_z. \end{cases}$$

À l'instant initial :

$$\vec{v}(0)\begin{cases} v_x(0) = v_0\cos\alpha, \\ v_y(0) = v_0\sin\alpha, \\ v_z(0) = 0. \end{cases}$$

On en déduit :

$$C_x = v_0\cos\alpha, \qquad C_y = v_0\sin\alpha, \qquad C_z = 0.$$

Les équations horaires de la vitesse sont donc :

$$\boxed{\vec{v}(t)\begin{cases} v_x(t) = v_0\cos\alpha, \\ v_y(t) = -gt + v_0\sin\alpha, \\ v_z(t) = 0. \end{cases}}$$

En intégrant une nouvelle fois :

$$\overrightarrow{OM}(t)\begin{cases} x(t) = v_0\cos\alpha\, t + C'_x, \\ y(t) = -\dfrac{1}{2}gt^2 + v_0\sin\alpha\, t + C'_y, \\ z(t) = C'_z. \end{cases}$$

À l'instant initial :

$$\overrightarrow{OM}(0)\begin{cases} x(0) = 0, \\ y(0) = 0, \\ z(0) = 0. \end{cases}$$

Donc :

$$C'_x = C'_y = C'_z = 0.$$

Les équations horaires de la position sont finalement :

$$\boxed{\overrightarrow{OM}(t)\begin{cases} x(t) = v_0\cos\alpha\, t, \\ y(t) = -\dfrac{1}{2}gt^2 + v_0\sin\alpha\, t, \\ z(t) = 0. \end{cases}}$$

2.2 Equation de la trajectoire

À partir de :

$$x(t) = v_0\cos\alpha\, t$$

on obtient :

$$\boxed{t = \frac{x}{v_0\cos\alpha}}$$

On remplace cette expression dans $y(t)$:

$$y(x) = -\frac{1}{2}g\left(\frac{x}{v_0\cos\alpha}\right)^2 + v_0\sin\alpha\left(\frac{x}{v_0\cos\alpha}\right)$$

d'où :

$$\boxed{y(x) = -\frac{g}{2v_0^2\cos^2\alpha}x^2 + x\tan\alpha}$$

La trajectoire est donc une **parabole**.

2.3 Aspects énergétiques

L'énergie mécanique est conservée :

$$E_m(t) = E_m(0)$$

soit :

$$\frac{1}{2}mv(t)^2 + mgy(t) = \frac{1}{2}mv_0^2$$

On obtient donc :

$$\frac{1}{2}mv(t)^2 = \frac{1}{2}mv_0^2 - mgy(t)$$

d'où :

$$\boxed{v(t)^2 = v_0^2 - 2gy(t)}$$

et finalement :

$$\boxed{v(t) = \sqrt{v_0^2 - 2gy(t)}}$$

3.2 Equation horaire du mouvement

D'après la deuxième loi de Newton :

$$\sum \vec{F}_{\text{ext}} = m\vec{a}$$

La particule est uniquement soumise à la force électrique :

$$\vec{F} = q\vec{E}$$

donc :

$$q\vec{E} = m\vec{a}$$

soit :

$$\boxed{\vec{a} = \frac{q}{m}\vec{E}}$$

Dans le repère choisi, le champ électrique est dirigé vers le bas :

$$\vec{E} = -E\vec{\jmath}$$

Ainsi :

$$\boxed{\vec{a}(t) \begin{cases} a_x = 0, \\ a_y = -\dfrac{qE}{m}. \end{cases}}$$

En intégrant :

$$\vec{v}(t) \begin{cases} v_x(t) = C_x, \\ v_y(t) = -\dfrac{qE}{m}t + C_y. \end{cases}$$

À l'instant initial :

$$\vec{v}(0) \begin{cases} v_x(0) = v_0, \\ v_y(0) = 0. \end{cases}$$

Donc :

$$C_x = v_0 \qquad \text{et} \qquad C_y = 0.$$

Les équations horaires de la vitesse sont :

$$\boxed{\vec{v}(t) \begin{cases} v_x(t) = v_0, \\ v_y(t) = -\dfrac{qE}{m}t. \end{cases}}$$

En intégrant une nouvelle fois :

$$\overrightarrow{OM}(t) \begin{cases} x(t) = v_0 t + C'_x, \\ y(t) = -\dfrac{qE}{2m}t^2 + C'_y. \end{cases}$$

À l'instant initial :

$$\overrightarrow{OM}(0) \begin{cases} x(0) = 0, \\ y(0) = 0. \end{cases}$$

Donc :

$$C'_x = C'_y = 0.$$

Les équations horaires de la position sont :

$$\boxed{\overrightarrow{OM}(t) \begin{cases} x(t) = v_0 t, \\ y(t) = -\dfrac{qE}{2m}t^2. \end{cases}}$$

3.3 Equation de la trajectoire

On a :

$$t = \frac{x}{v_0}$$

donc :

$$y(x) = -\frac{qE}{2m}\left(\frac{x}{v_0}\right)^2$$

Ainsi :

$$\boxed{y(x) = -\frac{qE}{2mv_0^2}x^2}$$

Comme :

$$E = \frac{U}{L}$$

on peut également écrire :

$$\boxed{y(x) = -\frac{qU}{2mLv_0^2}x^2}$$

Exercice 1. 🧠

On choisit un axe vertical (Oy) orienté vers le haut, avec l'origine au sol.

1. Le cascadeur est uniquement soumis à son poids.
   D'après la deuxième loi de Newton :

   $$m\vec{g} = m\vec{a}$$

   donc :

   $$\boxed{\vec{a} \begin{cases} a_x = 0, \\ a_y = -g. \end{cases}}$$

   Comme la vitesse initiale est nulle :

   $$\boxed{v_y(t) = -gt}$$

   et :

$$\boxed{y(t) = 7620 - \frac{1}{2}gt^2}$$

2. Le filet est situé à l'altitude :

$$y_1 = 76\,\text{m}$$

donc :

$$76 = 7620 - \frac{1}{2}gt_1^2$$

Ainsi :

$$t_1 = \sqrt{\frac{2(7620-76)}{9{,}81}}$$

$$\boxed{t_1 \simeq 39{,}2\,\text{s}}$$

La vitesse vaut alors :

$$v_y(t_1) = -gt_1$$

$$v_y(t_1) = -9{,}81 \times 39{,}2$$

$$\boxed{v_y(t_1) \simeq -385\,\text{m}\,\text{s}^{-1}}$$

Sa norme est donc :

$$\boxed{v_1 \simeq 385\,\text{m}\,\text{s}^{-1}}$$

3. L'énergie mécanique se conserve :

$$E_m(0) = E_m(t_1)$$

soit :

$$mg \times 7620 = \frac{1}{2}mv_1^2 + mg \times 76$$

La masse se simplifie :

$$g(7620 - 76) = \frac{1}{2}v_1^2$$

donc :

$$v_1 = \sqrt{2g(7620-76)}$$

$$\boxed{v_1 \simeq 385\,\text{m}\,\text{s}^{-1}}$$

4. Le modèle prévoit :

$$t_1 \simeq 39{,}2\,\text{s} \qquad \text{et} \qquad v_1 \simeq 385\,\text{m}\,\text{s}^{-1}$$

alors que les valeurs réelles sont :

$$t = 120\,\text{s} \qquad \text{et} \qquad v = 53{,}6\,\text{m}\,\text{s}^{-1}$$

Le modèle n'est donc pas adapté.

L'hypothèse selon laquelle le cascadeur est uniquement soumis à son poids doit être remise en cause : les **frottements de l'air** ne sont pas négligeables.

Exercice 2.

On choisit l'origine au point de départ, l'axe (Ox) horizontal orienté vers l'autre bord du canyon et l'axe (Oy) vertical orienté vers le haut.

1. Le vecteur vitesse initiale est orienté suivant le tremplin et fait un angle α avec l'horizontale.

2.
$$\boxed{\vec{v}_0 \begin{cases} v_{0x} = v_0 \cos\alpha, \\ v_{0y} = v_0 \sin\alpha. \end{cases}}$$

3. La voiture est uniquement soumise à son poids. D'après la deuxième loi de Newton :

$$\vec{P} = m\vec{a}$$

donc :

$$\boxed{\vec{a} \begin{cases} a_x = 0, \\ a_y = -g. \end{cases}}$$

4. Les équations horaires de la vitesse sont :

$$\boxed{\vec{v}(t) \begin{cases} v_x(t) = v_0 \cos\alpha, \\ v_y(t) = -gt + v_0 \sin\alpha. \end{cases}}$$

Les équations horaires de la position sont :

$$\boxed{\overrightarrow{OM}(t) \begin{cases} x(t) = v_0 \cos\alpha\, t, \\ y(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0 \sin\alpha\, t. \end{cases}}$$

5. La voiture atteint de nouveau l'altitude de départ lorsque :

$$y(\Delta t) = 0$$

donc :

$$-\frac{1}{2}g\Delta t^2 + v_0 \sin\alpha\, \Delta t = 0$$

La solution non nulle est :

$$\boxed{\Delta t = \frac{2v_0 \sin\alpha}{g}}$$

La distance horizontale parcourue vaut :

$$D = v_0 \cos\alpha\, \Delta t$$

donc :

$$D = \frac{2v_0^2 \sin\alpha \cos\alpha}{g}$$

Or :

$$2\sin\alpha\cos\alpha = \sin(2\alpha)$$

donc :

$$\boxed{D = \frac{v_0^2 \sin(2\alpha)}{g}}$$

6. Pour que le saut soit réussi, il faut au minimum atteindre l'autre bord :

$$\boxed{D \geq L}$$

7. À la limite du saut réussi :

$$D = L$$

donc :

$$L = \frac{v_0^2 \sin(2\alpha)}{g}$$

d'où :

$$v_{0,\min} = \sqrt{\frac{gL}{\sin(2\alpha)}}$$

Avec :

$$L = 1{,}25 \times 10^3\,\text{m} \qquad \text{et} \qquad \alpha = 30{,}0^\circ$$

on obtient :

$$v_{0,\min} = \sqrt{\frac{9{,}81 \times 1{,}25 \times 10^3}{\sin(60{,}0^\circ)}}$$

$$\boxed{v_{0,\min} \simeq 119\,\text{m s}^{-1}}$$

soit :

$$\boxed{v_{0,\min} \simeq 428\,\text{km h}^{-1}}$$

La durée du saut correspondante vaut :

$$\Delta t = \frac{2 \times 119 \times \sin(30^\circ)}{9{,}81}$$

$$\boxed{\Delta t \simeq 12{,}1\,\text{s}}$$

8. En réalité :

$$v_0 = 150\,\text{km h}^{-1} = 41{,}7\,\text{m s}^{-1}$$

Le fond du canyon est situé à :

$$y = -H = -1700\,\text{m}$$

On cherche l'instant t_f tel que :

$$-1700 = -\frac{1}{2}gt_f^2 + v_0 \sin\alpha\, t_f$$

soit :

$$-1700 = -\frac{1}{2} \times 9{,}81\, t_f^2 + 41{,}7 \sin(30^\circ) t_f$$

La solution positive donne :

$$\boxed{t_f \simeq 20{,}9\,\text{s}}$$

La distance horizontale parcourue à cet instant vaut :

$$x_f = v_0 \cos\alpha\, t_f$$

$$x_f = 41{,}7\cos(30^\circ) \times 20{,}9$$

$$\boxed{x_f \simeq 753\,\text{m}}$$

Or :

$$753\,\text{m} < 1250\,\text{m}$$

La voiture atteint donc le fond du canyon avant d'avoir atteint l'autre bord :

le cascadeur s'écrase au fond du canyon.

Exercice 3. 🧠🧠

On choisit l'axe (Ox) horizontal dans le sens du mouvement initial et l'axe (Oy) vertical orienté vers le haut.

1. Le champ électrique est dirigé de l'armature positive vers l'armature négative.

   Dans le repère choisi :

$$\boxed{\vec{E} = -E\vec{j}}$$

   avec :

$$E = \frac{U}{L}$$

2. L'électron porte la charge :

$$q = -e$$

   La force électrique vaut :

$$\vec{F_e} = q\vec{E} = -e\vec{E}$$

Elle est donc dirigée vers le haut.
D'après la deuxième loi de Newton :

$$m\vec{a} = \vec{F}_e$$

d'où :

$$\boxed{\vec{a}\begin{cases} a_x = 0, \\ a_y = \dfrac{eE}{m} = \dfrac{eU}{mL}. \end{cases}}$$

Les équations horaires de la vitesse sont :

$$\boxed{\vec{v}(t)\begin{cases} v_x(t) = v_0, \\ v_y(t) = \dfrac{eU}{mL}t. \end{cases}}$$

Les équations horaires de la position sont :

$$\boxed{\overrightarrow{OM}(t)\begin{cases} x(t) = v_0 t, \\ y(t) = \dfrac{eU}{2mL}t^2. \end{cases}}$$

3. À partir de :

$$x = v_0 t$$

on obtient :

$$t = \frac{x}{v_0}$$

En remplaçant dans $y(t)$:

$$y(x) = \frac{eU}{2mL}\left(\frac{x}{v_0}\right)^2$$

donc :

$$\boxed{y(x) = \frac{eU}{2mLv_0^2}x^2}$$

4. À la sortie du condensateur :

$$x = D \qquad \text{et} \qquad y = y_S$$

donc :

$$y_S = \frac{eU}{2mLv_0^2}D^2$$

On en déduit :

$$\boxed{\frac{e}{m} = \frac{2Lv_0^2 y_S}{UD^2}}$$

Numériquement :

$$\frac{e}{m} = \frac{2 \times 0{,}0400 \times (2{,}50 \times 10^7)^2 \times 0{,}014}{400 \times (0{,}100)^2}$$

$$\boxed{\frac{e}{m} \simeq 1{,}75 \times 10^{11}\,\mathrm{C\,kg^{-1}}}$$

Ainsi :

$$m = \frac{e}{e/m}$$

$$m = \frac{1{,}60 \times 10^{-19}}{1{,}75 \times 10^{11}}$$

$$\boxed{m \simeq 9{,}14 \times 10^{-31}\,\mathrm{kg}}$$

La valeur admise étant :

$$m_e = 9{,}11 \times 10^{-31}\,\mathrm{kg}$$

l'écart relatif vaut environ :

$$\boxed{0{,}36\,\%}$$

La valeur obtenue est donc très proche de la valeur admise.

5. Le mouvement suivant (Ox) est uniforme :

$$x(t) = v_0 t$$

donc :

$$t_1 = \frac{D}{v_0}$$

$$t_1 = \frac{0{,}100}{2{,}50 \times 10^7}$$

$$\boxed{t_1 = 4{,}00 \times 10^{-9}\,\mathrm{s}}$$

À cet instant :

$$v_x = v_0 = 2{,}50 \times 10^7\,\mathrm{m\,s^{-1}}$$

et :

$$v_y = \frac{eU}{mL}t_1$$

En utilisant la valeur déterminée de $\dfrac{e}{m}$:

$$v_y = 1{,}75 \times 10^{11} \times \frac{400}{0{,}0400} \times 4{,}00 \times 10^{-9}$$

$$\boxed{v_y \simeq 7{,}00 \times 10^6\,\mathrm{m\,s^{-1}}}$$

La valeur de la vitesse est donc :

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$$

$$v = \sqrt{(2{,}50 \times 10^7)^2 + (7{,}00 \times 10^6)^2}$$

$$\boxed{v \simeq 2{,}60 \times 10^7\,\mathrm{m\,s^{-1}}}$$

Exercice 4. 🧠🧠

1. Le ballon est uniquement soumis à son poids.
   D'après la deuxième loi de Newton :

$$m\vec{g} = m\vec{a}$$

   donc :

$$\boxed{\vec{a}\begin{cases} a_x = 0, \\ a_y = -g. \end{cases}}$$

2. La vitesse initiale est horizontale :

$$\vec{v}_0\begin{cases} v_{0x} = v_0, \\ v_{0y} = 0. \end{cases}$$

   Les équations horaires de la vitesse sont :

$$\boxed{\vec{v}(t)\begin{cases} v_x(t) = v_0, \\ v_y(t) = -gt. \end{cases}}$$

   Les équations horaires de la position sont :

$$\boxed{\overrightarrow{OM}(t)\begin{cases} x(t) = v_0 t, \\ y(t) = -\dfrac{1}{2}gt^2 + h. \end{cases}}$$

   On a :

$$t = \frac{x}{v_0}$$

   donc :

$$y(x) = -\frac{1}{2}g\left(\frac{x}{v_0}\right)^2 + h$$

   soit :

$$\boxed{y(x) = -\frac{g}{2v_0^2}x^2 + h}$$

3. Lorsque le ballon touche le sol, le centre du ballon est à une hauteur égale à son rayon :

$$y = r$$

   donc :

$$r = -\frac{g}{2v_0^2}x^2 + h$$

   d'où :

$$x = v_0\sqrt{\frac{2(h-r)}{g}}$$

   Numériquement :

$$x = 21{,}0\sqrt{\frac{2(3{,}5-0{,}10)}{9{,}81}}$$

$$\boxed{x \simeq 17{,}5\,\text{m}}$$

   Le terrain adverse est compris entre :

$$\ell = 9{,}0\,\text{m} \qquad \text{et} \qquad L = 18{,}0\,\text{m}$$

   Or :

$$9{,}0 < 17{,}5 < 18{,}0$$

   donc :

$$\boxed{\text{le ballon retombe bien dans le terrain adverse.}}$$

4. L'énergie mécanique se conserve :

$$E_m(0) = E_m(f)$$

   soit :

$$\frac{1}{2}mv_0^2 + mgh = \frac{1}{2}mv_f^2 + mgr$$

   La masse se simplifie :

$$\frac{1}{2}v_0^2 + gh = \frac{1}{2}v_f^2 + gr$$

   donc :

$$v_f^2 = v_0^2 + 2g(h-r)$$

   Ainsi :

$$v_f = \sqrt{21{,}0^2 + 2 \times 9{,}81 \times (3{,}5-0{,}10)}$$

$$\boxed{v_f \simeq 22{,}5\,\text{m}\,\text{s}^{-1}}$$

5. En réalité, les **frottements de l'air** ne sont pas négligeables.
   Ils dissipent une partie de l'énergie mécanique du ballon. Sa vitesse réelle à l'arrivée est donc plus faible que celle obtenue avec le modèle précédent.